

운영 시간 (Operational Time)

출처: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004)

읽는 법. 본문은 원문 표제어의 내용을 그대로 옮긴 것입니다. 회색 **해설** 상자는 학부 입문 학습을 돕기 위해 새로 추가한 부분이며 원문에는 없습니다. 모르는 용어는 글 끝 **부록**을 참고하세요.

1. 정의 — 시간축 바꾸기 Definition

확률과정 $\{X(t)\}$ 와, 증분이 음이 아니고 $T(0)=0$ 인 또 다른 과정 $\{T(t)\}$ 가 있을 때, 합성과정 $\{X(T(t))\}$ 를 **운영 시간(operational time)** $\{T(t)\}$ 로 **종속(subordinate)**된 과정이라 한다. 이렇게 **시간축을 바꾸는 변환**은 매우 유용한 모형화 도구다. 금융·보험 모형에 변동을 더하거나, 반대로 적절한 ‘운영’ 시간축을 잡아 과정의 분석을 단순화하는 데 쓰인다.

2. 위험이론에서의 응용 Application in Risk Theory

고전적 예로, 보험 포트폴리오의 잉여금 과정을 생각하자.

$$X(t) = u + \int_0^t c(s) ds - \sum_{j=1}^{N(t)} Y_j$$

여기서 u 는 초기자본, $c(s)$ 는 시각 s 의 보험료 밀도, Y_j 는 청구금액이다. 청구 건수 과정 $N(t)$ 가 **비동질(inhomogeneous) 포아송**일 때, 운영 시간 $\Lambda^{-1}(t)$ 를 도입하면 **동질(homogeneous) 포아송**의 경우로 환원된다. 즉, 파산확률 연구에서 시간만 바꿔 더 단순한 모형으로 만들 수 있다.

$$P\{\inf_{t \geq 0} X(t) < 0\} = P\{\inf_{t \geq 0} \tilde{X}(t) < 0\}$$

해설 ‘사건이 더 자주 일어나는 시간’으로 다시 보기

달력 시간으로 보면 청구가 계절·추세에 따라 들쭉날쭉(비동질) 일어난다. 그런데 “청구가 일정 속도로 일어나는 새 시간축(운영 시간)”으로 바꿔 보면, 같은 과정이 **동질 포아송**처럼 깔끔해진다. 룬드베리도 이미 알고 있던 아이디어로, Cox 과정으로도 일반화된다. 손해준비금의 see-saw 방법에도 쓰인다.

참고 및 관련 표제어

관련 표제어. Point Processes(점 과정) · Poisson Processes(포아송 과정) · Ruin Theory(파산이론) · Claim Number Processes(클레임 건수 과정)

부록. 이 글에 나온 용어 (배경지식 보충)

- **운영 시간 (operational time)** — 사건 발생 속도를 일정하게 만들도록 다시 잡은 시간축.
 - **종속 (subordination)** — 한 확률과정의 시간을 다른 증가과정으로 대체하는 변환.
 - **동질/비동질 포아송 (homogeneous/inhomogeneous Poisson)** — 강도가 일정한/시간에 따라 변하는 포아송 과정.
 - **강도 (intensity) λ** — 단위시간당 사건 발생률.
 - **Cox 과정** — 강도 자체가 무작위인(이중확률적) 포아송 과정.
-

원문: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004), “Operational Time”. · 본 해설서의 [해설]·[부록]은 학부 입문 학습용으로 추가·구성한 것임. 수식은 원문 기준 복원.